

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 1 (S1)

Review Excel (SUM, AVERAGE, IF, VLOOKUP)

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit/225 menit
Elemen CP	AD P1
Tujuan Pembelajaran	Mahasiswa dapat menggunakan rumus dasar Excel: SUM, AVERAGE, IF, dan VLOOKUP untuk menganalisis data sederhana
Materi Prasyarat	Paham konsep spreadsheet dan sel dasar

A. Kisah Pemantik

"Bencana di Lab Komputer"

Selama praktikum, salah satu mahasiswa lupa menyimpan kerjaannya sebelum komputer mati mendadak. Semua data yang telah dibuat dalam waktu 3 jam hilang total. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya rumus dan pengelolaan data di Excel.

Pertanyaan pemantik: Jika Anda memiliki data pendapatan bulanan 12 bulan dan ingin menghitung total pendapatan, rata-rata pendapatan, serta mencari bulan dengan penjualan tertinggi menggunakan VLOOKUP, bagaimana caranya agar data tidak hilang dan dapat di-analisis kembali? Kaitkan dengan rumus yang akan kita pelajari!

B. Konsep Inti + Tabel Istilah

Excel adalah spreadsheet yang memungkinkan pengolahan data terstruktur menggunakan rumus dan fungsi. Berikut konsep dasar:

Istilah	Deskripsi
Rumus	Ekspresi yang menghitung nilai (dimulai dengan )
Fungsi	Rumis bawaan Excel seperti SUM, AVERAGE, IF
VLOOKUP	Mencari nilai di kolom pertama tabel dan mengembalikan nilai dari kolom lain
Range	Rentang sel yang diisi oleh rumus

C. Rumus Dasar Excel

1. Rumus SUM

Fungsi: Menjumlahkan nilai dalam rentang sel. **Sintaks:** `=SUM(nilai1, [nilai2], ...)`

Contoh data penjualan bulanan:

Bulan	Pendapatan (ribuan)
Januari	50
Februari	75
Maret	60
April	80

Contoh penggunaan:

- `=SUM(B2:B5)` → hasil **265**
- `=SUM(B2,B4)` → hasil **130** (hanya Januari dan April)

2. Rumus AVERAGE

Fungsi: Menghitung rata-rata nilai dari rentang sel. **Sintaks:** `=AVERAGE(nilai1, [nilai2], ...)`

Contoh:

- `=AVERAGE(B2:B5)` → hasil **66.25** (total 265 ÷ 4 bulan)

3. Rumus IF (Logika)

Fungsi: Melakukan pengelompokan kondisional (jika-benar). **Sintaks:** `=LOGIKAL(test, nilai_jika_benar, nilai_jika_salah)`

Contoh kasus: Menentukan lulus/tidak lulus berdasarkan nilai ujian:

- Jika nilai ≥ 60 → "LULUS"
- Jika nilai < 60 → "TIDAK LULUS"

Contoh penggunaan: `=IF(B2  $\geq$  60, "LULUS", "TIDAK LULUS")`

Jika nilai di cell B2 adalah 75, hasilnya "LULUS". Jika 50, hasilnya "TIDAK LULUS".

4. Rumus VLOOKUP

Fungsi: Mencari nilai di kolom pertama tabel dan mengembalikan nilai dari kolom yang ditentukan. **Sintaks:**

`=VLOOKUP(nilai_cari, range_tabel, kolom_index, FALSE)`

Contoh tabel data mahasiswa:

NIM	Nama	Nilai Akhir
2101	Andi	80
2102	Budi	65
2103	Cahya	90

Contoh penggunaan: `=VLOOKUP(2102, A2:C4, 3, FALSE)` → hasil **65** (mencari NIM 2102 dan mengembalikan nilai dari kolom ketiga)

Penting: Parameter ke-4 `FALSE` menjamin pencarian nilai yang **sempurna** (bukan estimasi). Gunakan `TRUE` hanya untuk data yang diurutkan dan pencarian estimasi.

D. Latihan Terpadu: Menganalisis Data Penjualan

Bulan	Produk A	Produk B	Produk C
Januari	100	150	200

Bulan	Produk A	Produk B	Produk C
Februari	120	130	220
Maret	130	160	180
April	110	140	210

Latihan:

1. Hitung total penjualan Produk A menggunakan `=SUM(C4:C7)` → **460**
2. Hitung rata-rata Produk B menggunakan `=AVERAGE(D4:D7)` → **145**
3. Tentukan bulan dengan penjualan tertinggi Produk C menggunakan `=VLOOKUP(MAX(I4:I7),A4:I7,2,FALSE)` → **Februari** dengan 220

E. Miskonsepsi/Kesalahan Umum

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Rumus VLOOKUP bisa cari ke kiri"	VLOOKUP hanya cari ke kanan dari kolom pertama range. Gunakan INDEX-MATCH untuk cari ke kiri.
"Rumus SUM bisa jumlah sel tidak berurutan"	<code>=SUM(5,10)</code> bisa, tetapi <code>=SUM(A1:A10)</code> hanya angka berturunannya.
"Rumus AVERAGE mencakup sel kosong"	AVERAGE mengabaikan sel kosong dan teks. Gunakan AVERAGEA jika butuh termasuk 0.
"Rumus IF hanya boleh satu kondisi"	bisa ganda: <code>=IF(condition1, result1, IF(condition2, result2, result3))</code> (nesting)

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi) 🎯

Tantangan 1 — Perhitungan Bersama: Buat tabel data penjualan 10 baris dengan angka acak 100-500. Hitung total, rata-rata, dan gunakan IF untuk menandai nilai di atas 300 ("Tinggi") atau bawah 300 ("Rendah").

Tantangan 2 — Pencarian Data: Dapatkan NIM mahasiswa dari tabel 20 baris. Gunakan VLOOKUP untuk mencari nama dan nilai akhir berdasarkan NIM yang dicari.

Tantangan 3 — Kassir Kritis: Rumus `=IF(A1>300,"Lulus","Gagal")` digabung dengan `=AVERAGE(B1:B10)`. Jelaskan mengapa hasil rata-rata bisa berbeda jika data berisi teks atau kosong.

I. Rangkuman Kunci 🔑

- **SUM** = menjumlahkan nilai dalam range sel
- **AVERAGE** = menghitung rata-rata nilai
- **IF** = fungsi logika untuk kondisi if-then-else
- **VLOOKUP** = mencari nilai dari kolom pertama ke kolom lain (parameter FALSE = exact match)
- Rumus dimulai dengan tanda `=`
- Parameter VLOOKUP: `lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup`

J. Glosarium 📖

Istilah	Arti
SUM	Rumus penjumlahan di Excel
AVERAGE	Rumus rata-rata di Excel

Istilah	Arti
IF	Fungsi logika kondisional
VLOOKUP	Vertical Lookup — mencari nilai vertikal
Range	Kelompok sel yang dilisi
Parameter	Argumen yang dimasukkan dalam rumus

K. Refleksi (Merefleksi)

- Rumus Excel apa yang paling berguna untuk pekerjaan/future careermu?
- Kesulitan apa yang baru hadapi saat menggunakan VLOOKUP?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Rumus apa yang ingin kamu pelajari lebih dalam?